

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 15/8/2022

Teil A - Diverses

• Frage A1 (1 Punkt):

Gegeben sei der Spannungstensor im x-y-z-Koordinatensystem:

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot k \quad \text{mit } k > 0$$

Man bestimme die maximale Hauptnormalspannung σ_1 (3D Fall):

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_1 = \frac{\sqrt{6}}{2}k$	Ⓑ $\sigma_1 = 2k$	Ⓒ $\sigma_1 = 3k$	Ⓓ $\sigma_1 = 0k$
	Ⓔ $\sigma_1 = k$	Ⓕ $\sigma_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}k$	Ⓖ $\sigma_1 = \frac{3}{2}k$	Ⓗ $\sigma_1 = \sqrt{2}k$

• Frage A2 (1 Punkt):

Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} k \quad \text{mit } k > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement mit der

Flächennormalen $\{\underline{n}\}_{xyz} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Man bestimme die auf dieses Flächenelement wirkende

Normalspannung σ_n .

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_n = \frac{4}{3}k$	Ⓑ $\sigma_n = \frac{1}{3}k$	Ⓒ $\sigma_n = k$	Ⓓ $\sigma_n = \frac{10}{9}k$
	Ⓔ $\sigma_n = \frac{8}{9}k$	Ⓕ $\sigma_n = \frac{5}{9}k$	Ⓖ $\sigma_n = \frac{4}{9}k$	Ⓗ $\sigma_n = \frac{2}{3}k$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 15/8/2022

• Frage A3 (1.5 Punkte):

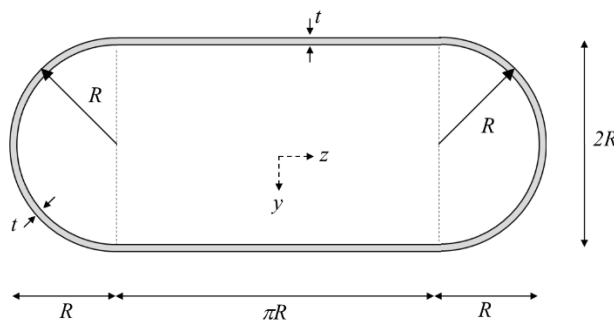
An einem Materialpunkt auf der freien Oberfläche (mit der Flächennormalen $\mathbf{e}_z$) eines Körpers wurde mit Hilfe von Tomographiebildern der folgende Verzerrungstensor im xy-Koordinatensystem bestimmt:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 0.48 & -0.96 \\ -0.96 & 0.96 \end{bmatrix} \varepsilon_0 \quad \text{mit } \varepsilon_0 > 0$$

Man bestimme die Normalspannung in y-Richtung unter der Annahme linear-elastischen Stoffverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 0.2$). Hinweis: $1 - \nu^2 = 0.96$

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_y = 0.7E\varepsilon_0$	Ⓑ $\sigma_y = 1.5E\varepsilon_0$	Ⓒ $\sigma_y = 0.48E\varepsilon_0$	Ⓓ $\sigma_y = 1.2E\varepsilon_0$
	Ⓔ $\sigma_y = E\varepsilon_0$	Ⓕ $\sigma_y = 1.3E\varepsilon_0$	Ⓖ $\sigma_y = 1.1E\varepsilon_0$	Ⓗ $\sigma_y = 0.96E\varepsilon_0$

• Frage A4 (1 Punkt):



Man bestimme die Torsionssteifigkeit GI_T des dargestellten bezüglich der y- und z-Achsen symmetrischen dünnwandigen ($t \ll R$) Querschnitts mit der Wandstärke t . Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $GI_T = \frac{9}{4}\pi GR^3t$	Ⓑ $GI_T = 12\pi GR^3t$	Ⓒ $GI_T = 4\pi GR^3t$	Ⓓ $GI_T = \frac{9}{2}\pi GR^3t$
	Ⓔ $GI_T = \frac{3}{2}\pi GR^3t$	Ⓕ $GI_T = 3\pi GR^3t$	Ⓖ $GI_T = 9\pi GR^3t$	Ⓗ $GI_T = 2\pi GR^3t$

Mechanik II: Deformierbare Körper

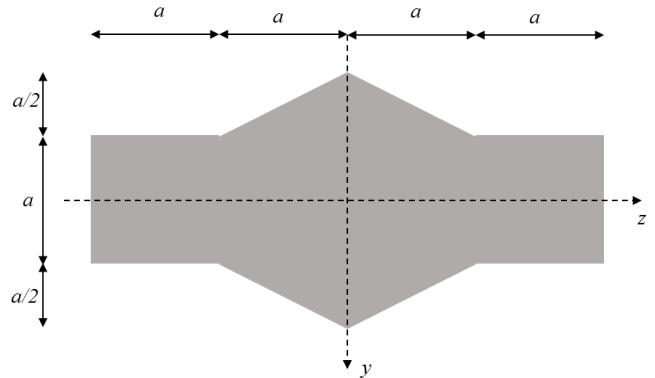
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 15/8/2022

• Frage A5 (1.5 Punkte):

Gegeben sei ein bezüglich der dargestellten y- und z-Achsen symmetrischer Vollquerschnitt. Man bestimme das Flächenträgheitsmoment $I_y = \int_A z^2 dA$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?



A5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_y = \frac{20}{3} a^4$	Ⓑ $I_y = \frac{50}{9} a^4$	Ⓒ $I_y = 5a^4$	Ⓓ $I_y = \frac{11}{2} a^4$
	Ⓔ $I_y = \frac{44}{9} a^4$	Ⓕ $I_y = 6a^4$	Ⓖ $I_y = \frac{15}{2} a^4$	Ⓗ $I_y = \frac{14}{3} a^4$

• Frage A6 (1.5 Punkte):

Eine elastische Welle (Schubmodul G) der Länge l mit Kreisvollquerschnitt und variablem Radius $R(x)$ wird durch ein konstantes Torsionsmoment $T_0 > 0$ belastet. Gegeben sei die Querschnittsverdrehung (im Bogenmass)

$$\vartheta(x) = \vartheta_0 \left[\exp\left(\frac{x}{l}\right) - 1 \right]$$

Man bestimme den Radius R_0 an der Stelle $x = 0$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $R_0 = \sqrt[4]{\frac{T_0 l}{\pi G \vartheta_0}}$	Ⓑ $R_0 = \sqrt[4]{\frac{2}{3} \frac{T_0 l}{\pi G \vartheta_0}}$	Ⓒ $R_0 = \sqrt[4]{\frac{1}{4} \frac{T_0 l}{\pi G \vartheta_0}}$	Ⓓ $R_0 = \sqrt[4]{\frac{3}{2} \frac{T_0 l}{\pi G \vartheta_0}}$
	Ⓔ $R_0 = \sqrt[4]{6 \frac{T_0 l}{\pi G \vartheta_0}}$	Ⓕ $R_0 = \sqrt[4]{4 \frac{T_0 l}{\pi G \vartheta_0}}$	Ⓖ $R_0 = \sqrt[4]{2 \frac{T_0 l}{\pi G \vartheta_0}}$	Ⓗ $R_0 = \sqrt[4]{\frac{1}{2} \frac{T_0 l}{\pi G \vartheta_0}}$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT**Aufgabenblatt Typ ①**
Basisprüfung 15/8/2022

- Frage A7:

Aufgabe vor Prüfungsbeginn zurückgezogen

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 15/8/2022

• Frage A8 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Dehnungstensor $\underline{\underline{E}}$ im x-y-z-Koordinatensystem:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -1 & \sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot 10^{-4}$$

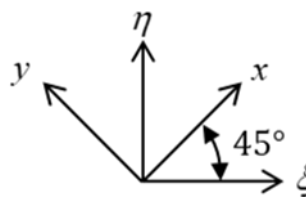
Man bestimme die dem Betrag nach maximale Winkeländerung $|\gamma|_{max}$:

A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \gamma _{max} = 6 \cdot 10^{-4}$	Ⓑ $ \gamma _{max} = 4 \cdot 10^{-4}$	Ⓒ $ \gamma _{max} = \frac{3}{2} \cdot 10^{-4}$	Ⓓ $ \gamma _{max} = 3 \cdot 10^{-4}$
	Ⓔ $ \gamma _{max} = 12 \cdot 10^{-4}$	Ⓕ $ \gamma _{max} = 8 \cdot 10^{-4}$	Ⓖ $ \gamma _{max} = 5 \cdot 10^{-4}$	Ⓗ $ \gamma _{max} = 1 \cdot 10^{-4}$

• Frage A9 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor im $\xi - \eta$ -Koordinatensystem (ebener Spannungszustand):

$$\{\underline{\underline{T}}\}_{\xi\eta} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \cdot k \quad \text{mit } k > 0$$



Man bestimme die Komponente σ_x des Spannungstensors

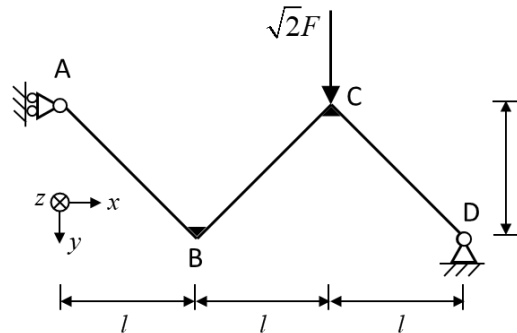
$\{\underline{\underline{T}}\}_{xy}$ im x-y-Koordinatensystem. Man entnehme die Position der x-Achse der nebenstehenden Zeichnung.

A9. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_x = k$	Ⓑ $\sigma_x = \frac{3}{2}k$	Ⓒ $\sigma_x = 3k$	Ⓓ $\sigma_x = 4k$
	Ⓔ $\sigma_x = 2k$	Ⓕ $\sigma_x = 0$	Ⓖ $\sigma_x = \frac{1}{2}k$	Ⓗ $\sigma_x = \frac{1}{4}k$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 15/8/2022

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk



Alle Balkenelemente des geschweissten Tragwerks A-B-C-D haben die Biegesteifigkeit EI und Dehnsteifigkeit EA . Das Tragwerk wird durch eine Vertikalkraft $\sqrt{2}F$ an der Stelle C belastet ($F > 0$ für Belastung in positive globale y-Richtung).

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme die horizontale Kraft A_H , die durch das Lager an der Stelle A aufgenommen wird (Vorzeichenkonvention: $A_H > 0$ für Zugkraft, $A_H < 0$ für Druckkraft).

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $A_H = 2F$	Ⓑ $A_H = -2F$	Ⓒ $A_H = F$	Ⓓ $A_H = -\sqrt{2}F$
	Ⓔ $A_H = \sqrt{2}F$	Ⓕ $A_H = -\frac{1}{\sqrt{2}}F$	Ⓖ $A_H = \frac{1}{\sqrt{2}}F$	Ⓗ $A_H = -F$

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{C-D} im Tragwerksabschnitt C-D (Vorzeichenkonvention: $N_{C-D} > 0$ für Zugkraft, $N_{C-D} < 0$ für Druckkraft).

B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{C-D} = -\frac{1}{\sqrt{2}}F$	Ⓑ $N_{C-D} = -\sqrt{2}F$	Ⓒ $N_{C-D} = -2F$	Ⓓ $N_{C-D} = \frac{1}{\sqrt{2}}F$
	Ⓔ $N_{C-D} = -F$	Ⓕ $N_{C-D} = F$	Ⓖ $N_{C-D} = 2F$	Ⓗ $N_{C-D} = \sqrt{2}F$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 15/8/2022

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Biegemoments M_z^C (um die z-Achse) an der Stelle C.

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_z^C = 2Fl$	Ⓑ $ M_z^C = \sqrt{2}Fl$	Ⓒ $ M_z^C = \frac{Fl}{2}$	Ⓓ $ M_z^C = \frac{Fl}{2\sqrt{2}}$
	Ⓔ $ M_z^C = \frac{Fl}{\sqrt{2}}$	Ⓕ $ M_z^C = Fl$	Ⓖ $ M_z^C = 0$	Ⓗ $ M_z^C = 2\sqrt{2}Fl$

• Frage B4 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung v_C , um den sich der Kraftangriffspunkt C vertikal verschiebt, unter der Annahme $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? (Vorzeichenkonvention: $v_C > 0$ für Verschiebung in positive globale y-Richtung, $v_C < 0$ für Verschiebung in negative globale y-Richtung).

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ v_C = \frac{2Fl^3}{3EI}$	Ⓑ $ v_C = \frac{1Fl^3}{3EI}$	Ⓒ $ v_C = \frac{2\sqrt{2}Fl^3}{3EI}$	Ⓓ $ v_C = \frac{5Fl^3}{6EI}$
	Ⓔ $ v_C = \frac{4Fl^3}{3EI}$	Ⓕ $ v_C = \frac{1Fl^3}{2EI}$	Ⓖ $ v_C = \frac{1Fl^3}{6EI}$	Ⓗ $ v_C = 2\frac{Fl^3}{EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 15/8/2022

• Frage B5 (1.5 Punkte):

Sowohl die unter B2 zu berechnende Normalkraft N_{C-D} als auch die Normalkräfte in den anderen Tragwerksabschnitten seien für die Belastung durch die Vertikalkraft $\sqrt{2}F$ an der Stelle C bekannt:

- 1) Balken C-D: $N_{C-D} = N_0$
- 2) Balken A-B: $N_{A-B} = N_0/2$
- 3) Balken B-C: $N_{B-C} = N_0/2$

mit $N_0 > 0$ für Zugbeanspruchung und $N_0 < 0$ für Druckbeanspruchung.

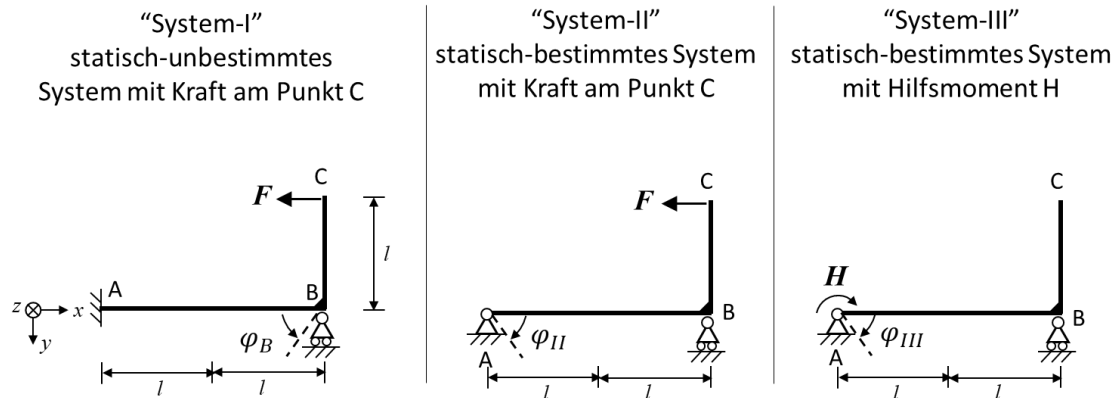
Man bestimme die Verschiebung u_C , um den sich der Kraftangriffspunkt C horizontal verschiebt, unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? (Vorzeichenkonvention: $u_C > 0$ für Verschiebung in positive globale x-Richtung, $u_C < 0$ für Verschiebung in negative globale x-Richtung).

B5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $u_C = 2 \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓑ $\frac{3}{2}$ $u_C = \frac{3}{2} \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓒ $u_C = \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓓ $u_C = \frac{1}{4} \frac{N_0 l}{EA}$
	Ⓔ $u_C = \frac{3}{4} \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓕ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ $u_C = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓖ $u_C = \frac{1}{2} \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓗ $u_C = \sqrt{2} \frac{N_0 l}{EA}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 15/8/2022

Teil C – Verformung am statisch unbestimmten Tragwerk



- System I (statisch-unbestimmt): Ein durchgehender Träger A-B-C (mit der Biegesteifigkeit EI) ist in A eingespannt. Am Punkt B verhindert ein Auflager die Verschiebung in globale y-Richtung. Eine Horizontalkraft F (in negative globale x-Richtung wirkend) greift am Punkt C an.
- System II (statisch-bestimmt): im Vergleich zum System I wurde hier die Einspannung am Punkt A durch ein unverschiebliches Gelenk ersetzt.
- System III (statisch-bestimmt): im Vergleich zum System II wurde hier die äussere Last F entfernt und ein Hilfsmoment mit dem Betrag H an der Stelle A aufgebracht. (Vorzeichenkonvention: $H > 0$ wenn H in die positive z-Richtung zeigt)

Mögliche Verformungen durch Normalkraftbeanspruchung seien zu vernachlässigen ($EA = \infty$)

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 15/8/2022

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme die vertikale Auflagerkraft A_V (in globale y-Richtung wirkend), die am Punkt A im System II übertragen wird (Vorzeichenkonvention: $A_V > 0$ für Zugkraft, $A_V < 0$ für Druckkraft).

C1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $A_V = F$	Ⓑ $A_V = -F$	Ⓒ $A_V = \frac{3}{2}F$	Ⓓ $A_V = 0$
	Ⓔ $A_V = -\frac{1}{2}F$	Ⓕ $A_V = \frac{1}{2}F$	Ⓖ $A_V = -2F$	Ⓗ $A_V = 2F$

• Frage C2 (1.5 Punkt):

Man bestimme die Neigung φ_{II} der Balkenmittellinie an der Stelle A im System II (Vorzeichenkonvention: $\varphi_{II} > 0$ für Rotation im Uhrzeigersinn, $\varphi_{II} < 0$ für Rotation im Gegenuhrzeigersinn).

C2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varphi_{II} = \frac{2Fl^2}{3EI}$	Ⓑ $\varphi_{II} = -\frac{1Fl^2}{3EI}$	Ⓒ $\varphi_{II} = \frac{1Fl^2}{2EI}$	Ⓓ $\varphi_{II} = \frac{1Fl^2}{6EI}$
	Ⓔ $\varphi_{II} = -\frac{2Fl^2}{3EI}$	Ⓕ $\varphi_{II} = \frac{1Fl^2}{3EI}$	Ⓖ $\varphi_{II} = -\frac{1Fl^2}{2EI}$	Ⓗ $\varphi_{II} = -\frac{1Fl^2}{6EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 15/8/2022

• Frage C3 (1 Punkt):

Die Neigung φ_{III} der Balkenmittellinie an der Stelle A im System III (Vorzeichenkonvention: $\varphi_{III} > 0$ für Rotation im Uhrzeigersinn, $\varphi_{III} < 0$ für Rotation im Gegenuhrzeigersinn) sei bekannt. Des Weiteren sei die Neigung φ_{II} (Lösung von C2) bekannt. Man bestimme das Biegemoment M_z^A (M_z an der Stelle A) im System I. Das dargestellte Koordinatensystem definiere auch die Richtung der lokalen x- und z-Achsen zur Vorzeichendefinition von M_z .

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $M_z^A = -\frac{\varphi_{III}}{\varphi_{II}} H$	Ⓑ $M_z^A = \frac{\varphi_{II}}{2\varphi_{III}} H$	Ⓒ $M_z^A = -\frac{\varphi_{III}}{2\varphi_{II}} H$	Ⓓ $M_z^A = \frac{\varphi_{III}}{\varphi_{II}} H$
	Ⓔ $M_z^A = -\frac{\varphi_{II}}{\varphi_{III}} H$	Ⓕ $M_z^A = \frac{\varphi_{II}}{\varphi_{III}} H$	Ⓖ $M_z^A = -\frac{\varphi_{II}}{2\varphi_{III}} H$	Ⓗ $M_z^A = \frac{\varphi_{III}}{2\varphi_{II}} H$

• Frage C4 (1.5 Punkte):

Folgende Werte des Biegemomentenverlaufs $M_z(x)$ im Balken A-B seien für das System I gegeben (das dargestellte Koordinatensystem definiere auch die Richtung der lokalen x- und z-Achsen zur Vorzeichendefinition von M_z):

(1) M_z^A =Biegemoment um die z-Achse and der Stelle A

(2) M_z^B =Biegemoment um die z-Achse and der Stelle B

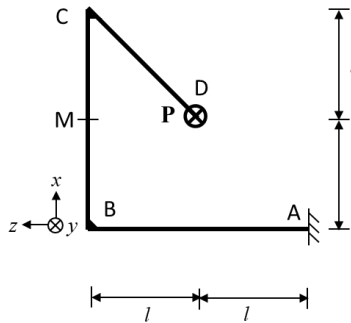
Man bestimme den Betrag der Verdrehung φ_B (im Bogenmass) des Schweisspunktes B im System I.

C4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \varphi_B = \frac{l 2M_z^B + 3M_z^A }{3EI}$	Ⓑ $ \varphi_B = \frac{l M_z^B + 2M_z^A }{3EI}$	Ⓒ $ \varphi_B = \frac{l 2M_z^B + M_z^A }{3EI}$	Ⓓ $ \varphi_B = \frac{l 4M_z^B + M_z^A }{3EI}$
	Ⓔ $ \varphi_B = \frac{l 2M_z^B + 2M_z^A }{3EI}$	Ⓕ $ \varphi_B = \frac{l 2M_z^B + 4M_z^A }{3EI}$	Ⓖ $ \varphi_B = \frac{l 3M_z^B + 2M_z^A }{3EI}$	Ⓗ $ \varphi_B = \frac{l M_z^B + M_z^A }{3EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 15/8/2022

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende, zweifach abgewinkelte, in der x-z-Ebene liegende Träger A-B-C-D (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird an der Stelle D durch eine in positive globale y-Richtung wirkende Kraft P belastet. Der Träger ist an der Stelle A eingespannt.

• Frage D1 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{B-C} für den Balkenabschnitt B-C.

D1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{B-C} = \sqrt{2}Pl$	Ⓑ $T_{B-C} = -2Pl$	Ⓒ $T_{B-C} = -\frac{3}{2}Pl$	Ⓓ $T_{B-C} = Pl$
	Ⓔ $T_{B-C} = -Pl$	Ⓕ $T_{B-C} = 2Pl$	Ⓖ $T_{B-C} = -\sqrt{2}Pl$	Ⓗ $T_{B-C} = 0$

• Frage D2 (2 Punkte):

Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_z(x)$ für Biegung um die eingezeichnete globale z-Achse im Bereich B-C.

D2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ 	Ⓑ 	Ⓒ 	Ⓓ
	Ⓔ 	Ⓕ 	Ⓖ 	Ⓗ

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 15/8/2022

• Frage D3 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_D in y-Richtung an der Stelle D unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_D = \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓑ $v_D = 6 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓒ $v_D = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓓ $v_D = \frac{3 Pl^3}{2 GI_T}$
	Ⓔ $v_D = \frac{1 Pl^3}{2 GI_T}$	Ⓕ $v_D = \frac{1 Pl^3}{4 GI_T}$	Ⓖ $v_D = 3 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓗ $v_D = 4 \frac{Pl^3}{GI_T}$

• Frage D4 (1 Punkt):

Man bestimme die Verschiebung v_M in y-Richtung an der Stelle M (Mitte des Balkens B-C) unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_M = \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓑ $v_M = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓒ $v_M = 6 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓓ $v_M = \frac{1 Pl^3}{2 GI_T}$
	Ⓔ $v_M = 3 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓕ $v_M = \frac{1 Pl^3}{4 GI_T}$	Ⓖ $v_M = 4 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓗ $v_M = \frac{3 Pl^3}{2 GI_T}$

• Frage D5 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_M in y-Richtung an der Stelle M (Mitte des Balkens B-C) unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_M = \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $v_M = \frac{7 Pl^3}{6 EI}$	Ⓒ $v_M = \frac{5 Pl^3}{6 EI}$	Ⓓ $v_M = \frac{2 Pl^3}{3 EI}$
	Ⓔ $v_M = 2 \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓕ $v_M = 3 \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓖ $v_M = \frac{3 Pl^3}{2 EI}$	Ⓗ $v_M = \frac{1 Pl^3}{2 EI}$